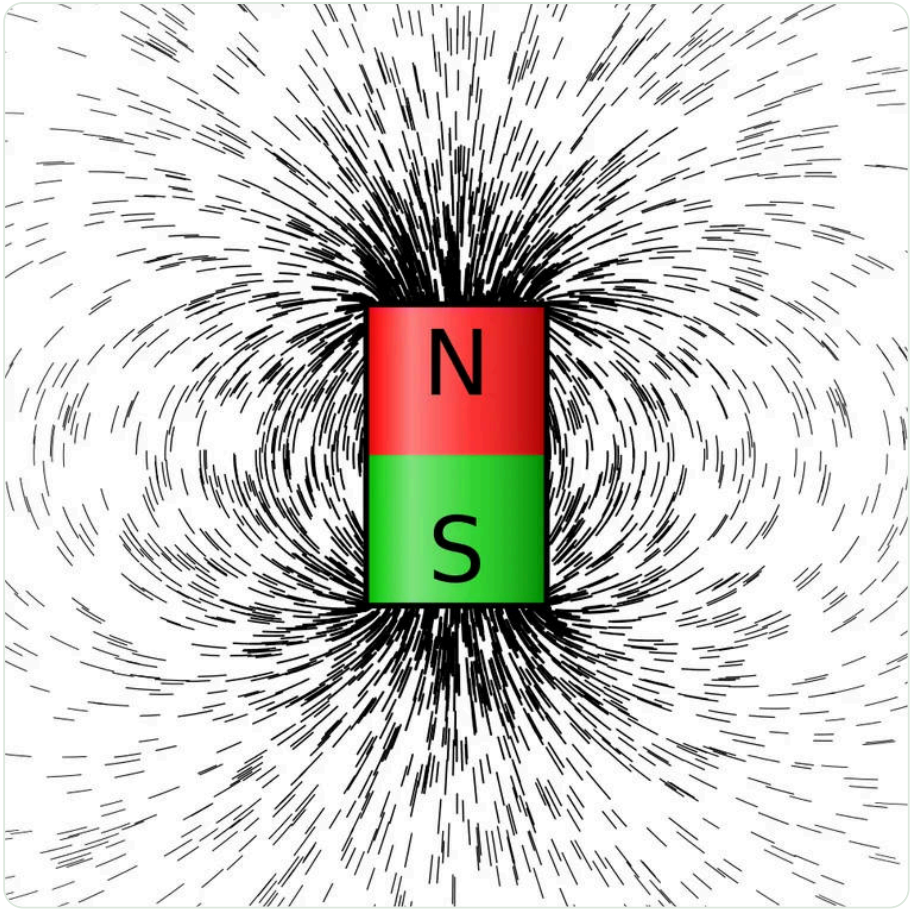
سنڌ سائنس سکيا پورٽل

ڪلاس 5 · سائنس

باب 8

بجلي ۽ مقناطيس



بجلي جا استعمال ۽ حفاظت، سادو سرڪٽ، موصل ۽ غير موصل شيون، ۽ مقناطيس جا قطب سکو.

باب 8

بجلي ۽ مقناطيس

اسين ڇا سکنداسين؟ بجلي جا استعمال ۽ حفاظت، سادو سرڪٽ، موصل ۽ غير موصل شيون، ۽ مقناطيس جا قطب سکو.

1 بجلي ۽ ان سان حفاظت

بجلي توانائيءَ جو هڪ قسم آهي. ان سان بلب ٻرن ٿا، پکا هلن ٿا، فرج ٺڏو ڪري ٿو ۽ موبائل چارج ٿئي ٿو.

اسان کي بجلي **بجلي گهرن** مان تارن ذريعي ملي ٿي. ننڍيون شيون، جهڙوڪ تارچ ۽ گهڙيال، **بيٽري (سيل)** سان هلن ٿيون.

بجلي ڪارائتي آهي پر **خطرناڪ** به ٿي سگهي ٿي:

- آلن هٿن سان سوئچ يا ساڪيٽ کي هٿ نه لايو.
- ساڪيٽ ۾ ڪا به شيءِ نه وجهو.
- بجليءَ جي تارن ۽ ڪنيڪٽرسان پتنگ نه اڏايو.
- ٽٽل تار ڏسو ته ان کي هٿ نه لايو ۽ ڪنهن وڏي کي ٻڌايو.

2 سادو سرڪٽ

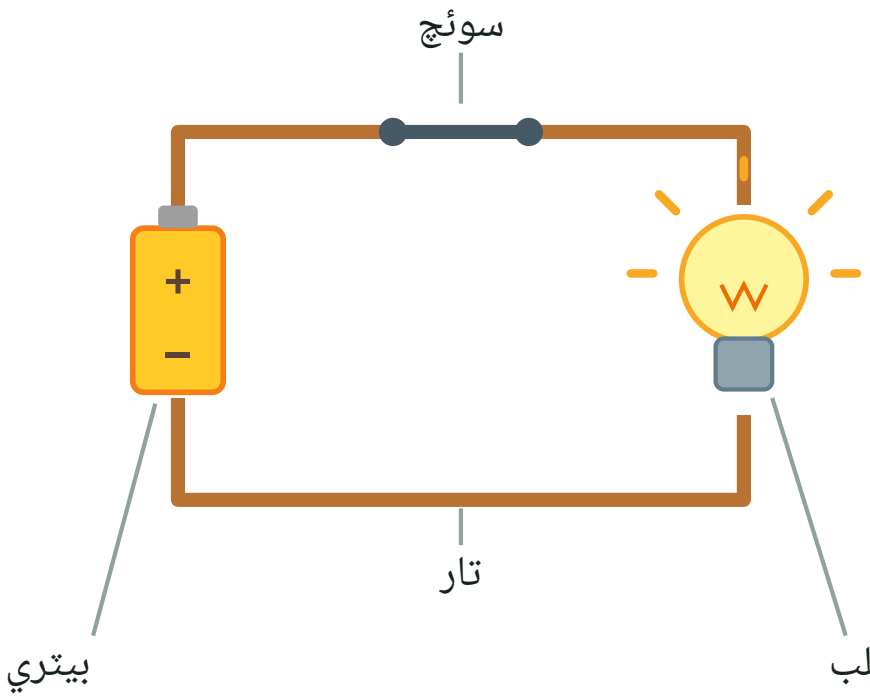
بجليءَ جي وهڪري جي رستي کي **سرڪٽ** چئبو آهي. سادي سرڪٽ ۾ هي شيون هونديون آهن:

- **بيٽري**: بجليءَ کي ڌڪي ٿي.
- **تارون**: بجليءَ کي هڪ هنڌ کان ٻئي هنڌ کڻي وڃن ٿيون.
- **سوئچ**: سرڪٽ کي کولي يا بند ڪري ٿو.
- **بلب**: بجليءَ کي روشنيءَ ۾ بدلائي ٿو.

جڏهن رستو پورو (**بند سرڪٽ**) هجي ته بلب ٻري ٿو. جڏهن رستو ڪٽان ٽٽل (**کليل سرڪٽ**) هجي ته بلب نٿو ٻري.

جن شين مان بجلي لنگهي ٿي انهن کي **موصل** چئبو آهي، جهڙوڪ تامو، لوهه ۽ ايلومينيم. جن مان بجلي نٿي لنگهي انهن کي **غير موصل** چئبو آهي، جهڙوڪ پلاسٽڪ، ربڙ، ڪاٺ ۽ شيشو. ان ڪري تارن تي پلاسٽڪ چڙهيل هوندي آهي.

خاڪو: حصا ۽ انهن جو ڪم



بيٽري (بيٹری · Battery)

بجليءَ جي توانائي ڏئي ٿي ۽ سرڪٽ ۾ بجليءَ کي ڌڪي ٿي.

تار (تار · Wire)

تامي جي تار بجلي ڪڍي وڃي ٿي. تامو سڀ موصل آهي.

سوئچ (سوئچ · Switch)

سرڪٽ کي کولي يا بند ڪري ٿو. بند ڪرڻ سان بجلي وهي ٿي ۽ بلب ٻري ٿو.

بلب (بلب · Bulb)

بجليءَ کي روشنيءَ ۾ بدلائي ٿو. رڳو پوري سرڪٽ ۾ ٻري ٿو.

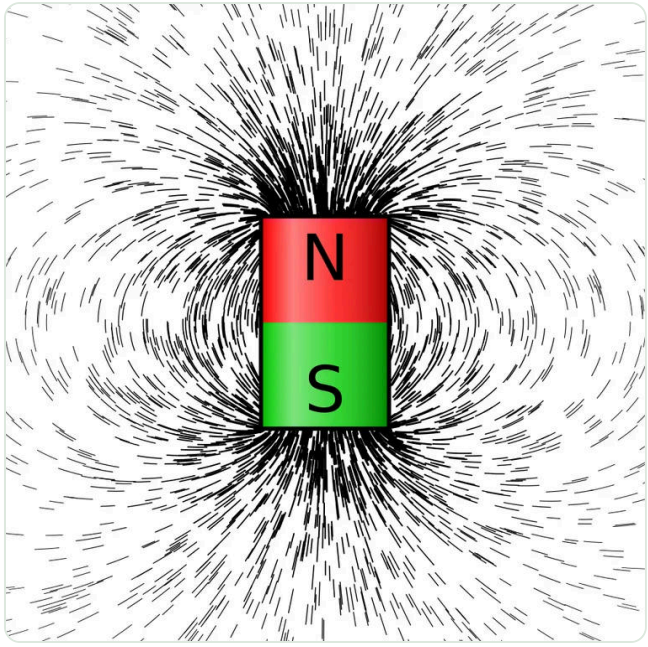
3 مقناطيس

مقناطيس اهو آهي جيڪو **لوهه، اسٽيل ۽ نڪل** جون شيون پاڻ ڏانهن ڇڪي ٿو. ڪاغذ، پلاسٽڪ ۽ ڪاٺ کي اهو نٿو ڇڪي.

هر مقناطيس جا ٻه **قطب** هوندا آهن: **اتر قطب (N)** ۽ **ڏکڻ قطب (S)**. مقناطيس جي ڇيڙن تي ڪشش سڀ کان وڌيڪ هوندي آهي.

- **مختلف قطب** (N ۽ S) هڪ ٻئي کي **ڇڪين** ٿا.
- **هڪجهڙا قطب** (N ۽ N، يا S ۽ S) هڪ ٻئي کي **پري ڌڪين** ٿا.

آزاديءَ سان لڙڪندڙ مقناطيس هميشه اتر-ڏکڻ ڏانهن رخ ڪري ٿو. **قطب نما** (ڪمپاس) ان اصول تي ڪم ڪري ٿو ۽ رستو ڳولڻ ۾ مدد ڏئي ٿو.

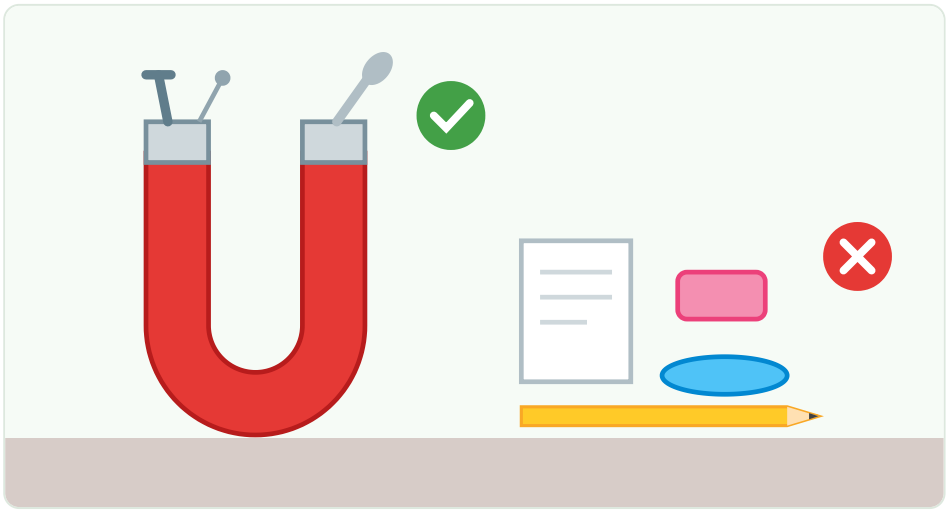


تصوير: Geek3 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

اهم لفظ

English	اردو	سنڌي
electricity	بجلی	بجلي
battery (cell)	بیٹری (سیل)	بيٽري (سيل)
circuit	سرکٹ	سرڪٽ
switch	سوئچ	سوئچ
conductor	موصل	موصل
insulator	غیر موصل	غير موصل
magnet	مقناطیس	مقناطيس
pole	قطب	قطب
attract	کشش	چڪڻ
repel	دفع کرنا	پري ڌڪڻ
compass	قطب نما	قطب نما

تجربو: مقناطيس چا ٿو چڪي؟



گهربل شيون

- هڪ مقناطيس (فرج وارو به هلندو)
- لوهي ڪوڪو، پن، اسٽيل جو چمچو
- ڪاغذ، پلاسٽڪ جي ڍڪڻ، ربڙ، ڪاٺ جي پينسل

طريقو

1. سڀ شيون ميز تي رکو.
2. اندازو لڳايو ته ڪهڙيون شيون مقناطيس سان چنبڙنديون ۽ ڪاپيءَ ۾ لکو.
3. مقناطيس کي هر شيءِ ويجهو آڻيو.
4. ٻن ٽولن ۾ لکو: چڪيون ويون ۽ نه چڪيون ويون. پنهنجي اندازي سان پيٽيو.

حفاظت: مقناطيس کي موبائل، گهڙي ۽ ڪمپيوٽر کان پري رکو. پن کي احتياط سان هٿ لايو.

اسان چا سکيو؟ ڪوڪو، پن ۽ اسٽيل جو چمچو مقناطيس سان چنبڙي ويا، ڇاڪاڻ ته اهي لوهه يا اسٽيل جا آهن. ڪاغذ، پلاسٽڪ، ربڙ ۽ ڪاٺ نه چڪيا ويا. مقناطيس رڳو ڪجهه ڏاتن کي چڪي ٿو.

مشق جا سوال

صحيح جواب تي گول ڪريو

1. **ڪهڙي شيءِ سان هلي ٿي؟**

(الف) بيٽري (ب) پاڻي

(ج) مقناطيس (د) ڪاغذ

2. **هنن مان ڪهڙو ڪم محفوظ آهي؟**

(الف) آلن هٿن سان سوئچ دٻائڻ (ب) ساڪيٽ ۾ پن وجهڻ

(ج) ڪليل ميدان ۾ تارن کان پري پتنگ اڏائڻ (د) ٽٽل تار کي هٿ لائڻ

3. **سرڪٽ ۾ بلب ڪڏهن ٻري ٿو؟**

(الف) جڏهن سرڪٽ پورو (بند) هجي
(ب) جڏهن تار ٽٽل هجي
(ج) جڏهن بيٽري نه هجي
(د) جڏهن سوئچ کليل هجي

4. **هنن مان ڪهڙي شيءِ موصل آهي؟**

(الف) پلاسٽڪ
(ب) ربڙ
(ج) ٽامو
(د) ڪاٺ

5. **بجليءَ جي تارن تي پلاسٽڪ چو چڑهيل هوندي آهي؟**

(الف) پلاسٽڪ غير موصل آهي ۽ اسان کي بچائي ٿي
(ب) تار کي سهڻو ڏيکارڻ لاءِ
(ج) بجلي تيز ڪرڻ لاءِ
(د) تار کي ڳرو ڪرڻ لاءِ

6. **مقناطيس ڪهڙي شيءِ کي ڇڪي ٿو؟**

(الف) لوهي ڪوڪو
(ب) ڪاغذ
(ج) پلاسٽڪ جو چمچو
(د) ڪاٺ جي پينسل

7. **ٻن مقناطيسن جا N ۽ N قطب ويجها آڻيو ته ڇا ٿيندو؟**

(الف) اهي هڪ ٻئي کي پري ڌکيندا
(ب) اهي چنبڙي ويندا
(ج) اهي ڳري ويندا
(د) ڪجهه به نه

8. **ڪهڙو اوزار رستو ڳولڻ لاءِ مقناطيس استعمال ڪري ٿو؟**

(الف) قطب نما
(ب) ٿرماميٽر
(ج) ترازو
(د) گهڙي

9. **سرڪٽ ۾ سوئچ جو ڪم ڇا آهي؟**

(الف) سرڪٽ کي کولي يا بند ڪري ٿو
(ب) بجلي ناهي ٿو
(ج) روشني ڏئي ٿو
(د) مقناطيس ناهي ٿو

صحيح يا غلط لکو

10. **ربڙ غير موصل آهي.** _____

11. **کليل سرڪٽ ۾ بلب ٻري ٿو.** _____

12. **مقناطيس جا ٻه قطب هوندا آهن.** _____

13. **مقناطيس ڪاغذ کي ڇڪي ٿو.** _____

14. **آلن هڏن سان ساڪيت کي هٿ لائڻ خطرناڪ آهي.** _____

ڪالمن کي ملايو

15. سرڪٽ جي هر حصي کي ان جي ڪم سان ملايو.

1. بيٽري		(الف) بجلي ڪٽي وڃي ٿي
2. تار		(ب) سرڪٽ کولي يا بند ڪري ٿو
3. سوئچ		(ج) روشني ڏئي ٿو
4. بلب		(د) بجليءَ کي ڏکي ٿي

ڪالمن کي ملايو

16. هر جوڙي کي ملايو.

1. N ۽ S		(الف) هڪ ٻئي کي پري ڌکين ٿا
2. S ۽ S		(ب) هڪ ٻئي کي ڇڪين ٿا

ورڪ شيٽ: بجلي ۽ مقناطيس

نالو: _____ تاريخ: _____

الف. خالي جايون پريو

لفظن جو ڊبو: بيٽري · سوئچ · قطب · قطب نما · موصل

1. ٽارچ _____ سان هلي ٿي.
2. جن شين مان بجلي لنگهي، انهن کي _____ چئبو آهي.
3. _____ سرڪٽ کي کولي يا بند ڪري ٿو.
4. مقناطيس جا ٻه _____ هوندا آهن.
5. _____ رستو ڇُولڻ ۾ مدد ڏئي ٿو.

ب. صحيح لاءِ ✓ ۽ غلط لاءِ ✗ لڳايو

1. ☐ پلاسٽڪ مان بجلي آسانيءَ سان لنگهي ٿي.
2. ☐ بند سرڪٽ ۾ بلب ٻري ٿو.
3. ☐ مختلف قطب هڪ ٻئي کي ڇڪين ٿا.
4. ☐ بجليءَ جي تارن ۾سان پٽنگ اڏائڻ محفوظ آهي.

ج. ڪالم الف کي ڪالم ب سان ملايو (قوس ۾ نمبر لکو)

ڪالم الف	ڪالم ب
1. ٽامو	( ) روشني ڏئي ٿو
2. ربڙ	( ) پري ڏکين ٿا
3. بلب	( ) موصل
4. N ۽ N قطب	( ) غير موصل

د. مختصر جواب ڏيو

1. بجليءَ سان حفاظت جا ٻه طريقا لکو.

_____

_____

2. سادي سرڪٽ جا چار حصا لکو.

_____

_____

3. مقناطيس جا ۽ استعمال لکو.

_____

_____

هه. تصوير ٺاهيو ۽ نالا لکو

بيٽري، تارن، سوئچ ۽ بلب سان هڪ سادو سرڪٽ ٺاهيو ۽ هر حصي جو نالو لکو.

جوابن جي ڪنجي

باب 8: بجلي ۽ مقناطيس

مشق جا سوال

1. (الف) بيٽري
2. (ج) ڪليل ميدان ۾ تارن کان پري پتنگ اڏائڻ
3. (الف) جڏهن سرڪٽ پورو (بند) هجي
4. (ج) تامو
5. (الف) پلاسٽڪ غير موصل آهي ۽ اسان کي بچائي ٿي
6. (الف) لوهي ڪوڪو
7. (الف) اهي هڪ ٻئي کي پري ڌڪيندا
8. (الف) قطب نما
9. (الف) سرڪٽ کي کولي يا بند ڪري ٿو
10. صحيح
11. غلط
12. صحيح
13. غلط
14. صحيح
15. 1 ← (د)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)، 4 ← (ج)
16. 1 ← (ب)، 2 ← (الف)

ورڪ شيٽ

الف. خالي جايون پريو: 1. بيٽري · 2. موصل · 3. سوئچ · 4. قطب · 5. قطب نما

ب. صحيح لاءِ ✓ ۽ غلط لاءِ ✗ لڳايو: 1. ✗ · 2. ✓ · 3. ✓ · 4. ✗

ج. ڪالم الف کي ڪالم ب سان ملايو (قوس ۾ نمبر لکو): (3) روشني ڏئي ٿو · (4) پري ڌڪين ٿا · (1) موصل · (2) غير موصل

د. مختصر جواب ڏيو:

1. آلن هٿن سان سوئچ کي هٽ نه لايو ۽ ساڪيٽ ۾ ڪا شيءِ نه وجهو.
2. بيٽري، تارون، سوئچ ۽ بلب.
3. قطب نما ۾ ۽ فرج جي دروازي کي بند رکڻ لاءِ.

تصويرن جا حوالا

- باب 8: commons.wikimedia.org/wiki/File:Ironfilings_cylindermagnet.svg · Geek3 · CC BY-SA 4.0

هي ڪتاب سنڌ سائنس سکيا پورٽل تان ٺاهيو ويو. مفت ۽ اشتهارن کان پاڪ. sindh-science-portal.vercel.app